

PANORAMA DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS



JATEÍ - MS

(RELATÓRIO INDIVIDUAL)

PARCEIROS



SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	7
2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA	7
3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO	9
3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE 9	
4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.....	11
4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES.....	11
4.2. COLETA SELETIVA	13
4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	13
4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM.....	13
4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU).....	14
4.5.1. <i>Disposição Final Dos Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD).....</i>	<i>14</i>
4.5.2. <i>Destinação Final dos Resíduos da Construção Civil e Limpeza Urbana</i>	<i>16</i>
4.5.3. <i>Passivos Ambientais</i>	<i>17</i>
4.5.4. <i>Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)</i>	<i>19</i>
4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÃO DE TRTAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)	20
4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)	21
4.8. LIMPEZA URBANA	21
4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.....	23
5. RECEITAS	25
5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)	25



5.2. ICMS ECOLÓGICO (ÍNDICE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS).....	26
6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA.....	28
6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	28
6.1.1. RECEITAS.....	28
6.1.2. Transferências Federais.....	29
6.1.3. Transferências Estaduais.....	29
6.1.4. Receitas Próprias	30
6.1.5. DESPESAS.....	30
6.2. DADOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.....	33
7. SITUAÇÃO JURÍDICA.....	35
8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO.....	36
9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES.....	38
9.1. DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	38
9.2. UNIDADE DE COMPOSTAGEM.....	38
9.3. UNIDADE DE TRIAGEM.....	39
9.4. PROJETO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS POR DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PRADE-RS).....	39
9.5. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES ...	40

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Caminhão da coleta convencional de RSD. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.....	12
Figura 2 - Equipe de coletores.....	12
Figura 3 - Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: PERS-MS (2020).	13
Figura 4 - Área de transbordo de RSD.....	15
Figura 5 - Detalhe do contêiner de RSD. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.	15
Figura 6 - Situação da Destinação Final em 2016. Fonte: TCE-MS, 2016.....	16
Figura 7 - Situação atual com transbordo dos RSD. Fonte: TCE/UEMS, 2022.	16
Figura 8 - Situação da Destinação Final dos RSD em 2016 versus atual, 2022.	16
Figura 9 - Resíduos de Construção Civil.	17
Figura 10 - Resíduos de Limpeza Urbana.	17
Figura 11 - Resíduos de Construção Civil no distrito de Nova Esperança.....	17
Figura 12 - Resíduos de Limpeza Urbana no distrito de Nova Esperança. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.....	17
Figura 13 - Antigo vazadouro a céu aberto de Jateí em processo de recuperação.....	18
Figura 14 - Antigo Aterro Sanitário de Jateí em 2016. Fonte: Google Earth.....	19
Figura 15 - Antigo Aterro Sanitário de Jateí em 2021. Fonte: Google Earth.....	19
Figura 16 - Caminhão caçamba utilizado no serviço de Limpeza Urbana em Jateí. Fonte: TCE/UEMS, 2022.....	22
Figura 17 - Pá carregadeira utilizada no serviço de Limpeza Urbana em Jateí. Fonte: TCE/UEMS, 2022.....	22
Figura 18 - Antigo compactador de RSD utilizado na limpeza urbana em Jateí. Fonte: TCE/UEMS, 2022.....	23
Figura 19 - Serviço de limpeza urbana no distrito de Nova Esperança. Fonte: TCE/UEMS, 2022.	23

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 - Custos mensal da gestão dos resíduos sólidos em Jateí-MS.....	24
--	----

Gráfico 2 - Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Jateí-MS.	25
Gráfico 3 - Distribuição das Receitas municipais de Jateí média de 2015 a 2019.	28
Gráfico 4 - Discriminação das Receitas municipais de Jateí.	29
Gráfico 5 - Composição das Despesas municipais de Jateí média dos últimos 5 anos. .	31
Gráfico 6 - Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Jateí.	32
Gráfico 7 - Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Jateí.	33
Gráfico 8 - Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Jateí-MS.	34

LISTA DE MAPAS

Mapa 1 - Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Jateí-MS. Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2022.	8
--	---

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Locais inspecionados no município de Jateí-MS.	7
Tabela 2 - Dados Gerais do Município de Jateí-MS.	9
Tabela 3 - Situação e Metas Definidas no PGIRS do Município.	10
Tabela 4 - Composição do custo mensal do serviço de coleta e transporte de RSD.	11
Tabela 5 - Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD em Jateí-MS.	12
Tabela 6 - Síntese dos Aspectos Operacionais da Disposição Final dos RSD em Jateí -MS.	15
Tabela 7 - Aspectos técnicos da gestão dos RSS.	21
Tabela 8 - Síntese da composição do custo mensal dos serviços de limpeza urbana. ..	22
Tabela 9 - Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.	23
Tabela 10 - Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2021.	27
Tabela 11 - Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Jateí-MS nos anos de 2021 e 2022.	27
Tabela 12 - Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.	30



Tabela 13 - Sustentabilidade Econômico-Financeira do Manejo dos RSD.....	34
Tabela 14 - Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Jateí-MS.	36

1. APRESENTAÇÃO

A limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos constituem-se nos serviços públicos da maior importância dos municípios, sendo essenciais para a manutenção das condições estéticas e sanitárias do ambiente, bem como para a melhoria da saúde pública e bem-estar da população. Além disso, tais serviços possuem dimensão econômica que chegam a configurar-se, em alguns casos, nos maiores contratos geridos pelas administrações municipais.

Dada a importância do tema, as instituições participantes do Projeto Resíduos Sólidos Disposição Legal, têm realizado visitas em todos os municípios do estado, com o objetivo de levantar dados para criação de indicadores na área de resíduos sólidos no Mato Grosso do Sul.

Este relatório apresenta a situação em que se encontra a gestão dos resíduos sólidos no município de **Jateí-MS**, destacando os valores despendidos, aspectos operacionais, sustentabilidade financeira e regularidade da destinação final desses resíduos. As informações apresentadas são baseadas na visita realizada pela equipe técnica na data de 12 de julho de 2022. O relatório teve sua elaboração concluída em agosto de 2022.

2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA

As repartições públicas e os locais visitados pela equipe técnica no município de Jateí-MS encontram-se descritos na tabela 1 e mapa 1 a seguir.

Tabela 1 - Locais inspecionados no município de Jateí-MS.

PONTO	LOCAL INSPECIONADO	COORDENADAS GEOGRÁFICAS ¹
01	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	21 K, 777114.50 m E, 7511428.25 m S
02	Lixão Recuperado	21 K, 776548.78 m E, 7510191.74 m S
03	Área de Transbordo de Resíduos	21 K, 774911.71 m E, 7505979.33 m S
04	Depósito de RCC e LP	21 K, 774711.11 m E, 7505955.21 m S
05	Depósito de RCC e LU no Distrito de Nova Esperança	21 K, 777741.05 m E, 7502880.98 m S
06	Secretaria de Obras	21 K, 777193.21 m E, 7511509.95 m S

¹ Sistema de Referência de Coordenadas (SRC): Datum WGS 84.



Mapa 1 - Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Jateí-MS. Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2022.

3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO

Apresentam-se na tabela 2, em síntese, as informações político-administrativas de interesse para os estudos.

Tabela 2 - Dados Gerais do Município de Jateí-MS.

DADO	DESCRIÇÃO
Prefeito	Eraldo Leite
População Geral (Estimativa IBGE 2021)	4.060
População Urbana (Estimativa IBGE 2021)	1.900
Existência de Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)	Sim (2018)
Existência de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS)	Sim (módulo do PMSB)
Existência de Legislação para Grandes Geradores	Não

3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE

O município de Jateí-MS, no que concerne à existência de planejamento específico para gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos, possui Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS), recentemente revisado em conjunto com o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Colônia - CIDEKO, do qual faz parte juntamente aos municípios de Deodápolis, Douradina, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Itaporã, Nova Alvorada do Sul, Novo Horizonte do Sul, Rio Brillhante e Vicentina. A tabela 3 demonstra os itens mais relevantes do diagnóstico do PGIRS (2018), bem como o prazo estabelecido para regularização ou melhorias dos serviços da gestão de resíduos sólidos do município de Jateí-MS.

Tabela 3 - Situação e Metas Definidas no PGIRS do Município.

Parâmetros	Situação (ano 2018)	Meta no PGIRS	
		Descrição / Prazo	
1. Existência de Coleta Seletiva	Inexistente	Implantar coleta seletiva em todo o município	2026
2. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Inexistente	Implantar usina de triagem	2022
3. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Implantar usina de compostagem	2022
4.Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Inexistente	Não definida meta específica.	
5. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Existente	Não definida meta específica.	
6. Formas de Disposição Final			
6.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Transbordo com DF em aterro sanitário	Não definida meta específica.	
6.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Empresa Terceirizada	Cadastrar todas as empresas geradoras e coletoras de RSS e exigir fornecimento periódico de informações sobre quantidade de resíduos encaminhada para disposição final	2018
6.3 Resíduos da Construção Civil	Áreas rurais para contenção de processos erosivos	Destinação final ambientalmente adequada de todo o RCC gerado no município e licenciamento ambiental e implantação de área de disposição adequada.	2018
6.4 Resíduos de Limpeza Pública	Não informado	Não definida meta específica.	
6.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Não informado	Implementar fiscalização para garantir a destinação final ambientalmente adequada de todos os resíduos de saneamento gerados no município.	2018-2034
6.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Não informado		
7. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	1 área existente	Erradicação das áreas de disposição final ambientalmente inadequada de resíduos	2018
8. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Existente para área do antigo aterro sanitário	Realizar a recuperação de áreas degradadas pela disposição ambientalmente inadequada de resíduos sólidos	2018
9. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Existente	Não definida meta específica.	
10. Existência de Estudo de Gravimetria	Existente	Não definida meta específica.	

4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

As informações concernentes aos custos, formas de execução e aspectos operacionais dos principais serviços ligados à gestão dos resíduos sólidos no município de Jateí-MS são apresentadas a seguir.

4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

O serviço de coleta convencional dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é realizado de forma direta, de responsabilidade da Prefeitura Municipal. Na área urbana (bairros e área central), o serviço é prestado na modalidade porta-a-porta. A área rural e o distrito do município também são atendidos pelo serviço. De acordo com a documentação fornecida pela administração e compiladas por esta equipe técnica, o custo médio despendido com o referido serviço é de R\$ 9.006,15/mês. A tabela 4 resume o custo mensal do município de Jateí-MS com a prestação de todos os serviços relacionados à coleta e transporte dos RSD.

Tabela 4 - Composição do custo mensal do serviço de coleta e transporte de RSD.

COMPONENTES DO SERVIÇO	FORMA DE EXECUÇÃO	CUSTO MENSAL
Pessoal (1 motorista e 2 coletores)	Direta	R\$ 7.139,35
Combustível do caminhão coletor	Direta	R\$ 1.866,79
Manutenção do caminhão coletor*	Direta	-
CUSTO DA COLETA E TRANSPORTE DOS RSD =		R\$ 9.006,15

*Pelo fato de o caminhão coletor ter sido recentemente adquirido, não há registro de serviço de manutenção no período considerado. Portanto, tal parcela não foi contabilizada nesse estudo. Caso fosse considerada, o custo total do serviço de coleta de RSD seria maior.

Durante a visita técnica, foi possível registrar o caminhão compactador utilizado na coleta dos RSD, assim como a equipe de coletores, conforme demonstrado nas Figuras 1 e 2.



Figura 1 - Caminhão da coleta convencional de RSD. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 2 - Equipe de coletores. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

Os principais aspectos operacionais inerentes ao serviço de coleta e transporte dos RSD no município de Jateí-MS são apresentados na tabela 5.

Tabela 5 - Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD em Jateí-MS.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
Geração de RSD (ton./mês)	54,8
Geração per capita de RSD (kg/hab.dia)	0,44
Controle de Pesagem dos RSD no município	Não
Nº de caminhões	1
Tipo de caminhão	Toco
Idade do caminhão (anos)	2
Recurso para compra do caminhão	Federal (FUNASA)
Capacidade caminhão (m³)	6
Guarnição/Equipe	1 motorista e 2 garis
Número de Motoristas	1
Número de Garis	2
Porcentagem de Insalubridade	40%
Frequência de Coleta nos Bairros (dias por semana)	6
Frequência de Coleta no Centro/Área Comercial (dias por semana)	6
Coleta nos Distritos (dias por semana)	2
Coleta na Zona Rural (dias por semana)	1
Nº de habitantes/caminhão	4.060
Nº habitantes/gari	2.030
Tonelada mensal de RSD/gari	27,4
Tonelada diária de RSD/gari	0,91
Proporção de Habitantes Atendidos	100%

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
Controle de Custo de Coleta	Sim
Custo Mensal (R\$/mês)	R\$ 9.006,15
Custo Unitário (R\$/ton.)	R\$ 164,38
Custo Unitário (R\$/hab)	R\$ 4,74

4.2. COLETA SELETIVA

O município de Jateí-MS não dispõe do serviço de Coleta Seletiva.

4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS

O município de Jateí-MS não dispõe de serviço de triagem de resíduos recicláveis.

4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM

Com relação à compostagem como alternativa para tratamento e disposição da parcela orgânica de resíduos sólidos, estima-se, conforme composição gravimétrica contida no – Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS-MS (SEMAGRO, 2020), que o município de Jateí-MS produz um percentual de matéria orgânica de 59% em relação ao total de resíduos sólidos domiciliares gerados. Esse potencial de resíduos orgânicos está alinhado com a composição demonstrada na Figura 3, onde se verifica que no estado de Mato Grosso do Sul predomina a matéria orgânica como parcela de maior representatividade, 53,70%.

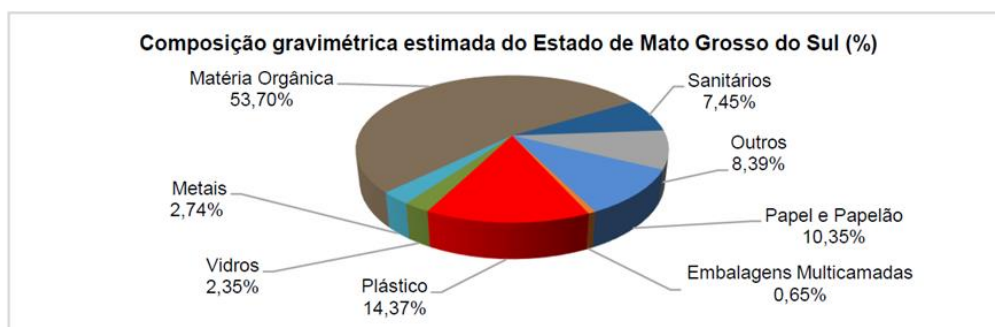


Figura 3 - Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: PERS-MS (2020).

Mesmo diante de um percentual significativo de resíduos com potencial de compostagem, destaca-se que o município de Jateí-MS não possui unidade de compostagem.

4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)

Neste item é apresentada a situação em que se encontra a gestão do destino final dos resíduos, os aspectos operacionais e os custos para a destinação final (DF) dos diversos tipos de resíduos sólidos urbanos (RSU) gerados no município de Jateí-MS.

4.5.1. Disposição Final Dos Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD)

A destinação final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) no município de Jateí-MS é realizada de forma ambientalmente adequada, por meio de transbordo com posterior transporte e disposição final no aterro sanitário da empresa ENGQUALI Engenharia e Consultoria Ltda, situado no município de Glória de Dourados-MS. A execução do serviço de armazenamento temporário e transporte até o aterro sanitário é realizada pela empresa ENGQUALI, sob contrato nº 008/2022 firmado entre o município e o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Colônia – CIDECO. De acordo com as medições, apresentadas pela prefeitura, o valor médio despendido pelo município com a destinação final dos RSD (incluindo transporte e disposição final) é de **R\$ 7.542,23/mês**. As Figuras 4 e 5 foram registradas durante visita técnica no município e exibem o transbordo dos RSD em Jateí-MS.

Como pode ser notado nas Figuras 4 e 5, apesar de a área de transbordo de Jateí-MS possuir rampa de acesso dos caminhões, ainda carece de estrutura de cobertura. Esse fato permite a exposição dos resíduos no interior do contêiner as intempéries ambientais. Dessa forma, nos períodos de chuva, pode haver sobrepeso no transporte até o aterro sanitário dado o excesso de água retido nos resíduos. A tabela 6 resume os aspectos operacionais da destinação final dos RSD no município de Jateí-MS.



Figura 4 - Área de transbordo de RSD.
Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 5 - Detalhe do contêiner de RSD.
Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

Tabela 6 - Síntese dos Aspectos Operacionais da Disposição Final dos RSD em Jateí -MS.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Disposição Adequada?	Sim
Forma de Disposição Final	Transbordo com DF em aterro sanitário
Forma de Operação do Aterro Sanitário	Consoiciada
Município situado onde está localizado o Aterro Sanitário	Glória de Dourados-MS
Empresa Responsável pela Disposição Final	Aterro CIDECO
Empresa Responsável Transporte	ENGQUALI
Existe Balança no Município?	Não
Existe Estação de Transbordo?	Sim (rampa sem cobertura)
Distância até o Aterro Sanitário (km)	62 km
Custo DF (ton.)	R\$ 103,71
Custo DF (mês)	R\$ 5.682,23
Custo DF (hab./mês)	R\$ 1,40
Custo Transporte (ton.)	R\$ 33,95
Custo Transporte (km)	R\$ 9,23
Custo Transporte (mês)	R\$ 1.860,00
Custo Transporte (hab./mês)	R\$ 0,46
Custo Total (ton.)	R\$ 137,66
Custo Total (mês)	R\$ 7.542,23
Custo Total (hab./mês)	R\$ 1,86
Nº. de contêineres	1
Capacidade do contêiner (m³)	35
Massa específica(kg/m³)	2.239
Quantidade de RSD destinado ao aterro sanitário (ton./mês)	54,79

Conforme descrito na tabela 6, o município de Jateí-MS tem destinado, em média, **54,79** toneladas/mês de resíduos para o aterro sanitário da Oca Ambiental Ltda, perfazendo uma geração per capita de 0,44 kg/hab.dia. Tal valor se mostra condizente com a geração per capita preconizada no Procedimento PROC-IBR-RSU nº 001/2017 do IBRAOP (0,4 a 0,7 kg/hab.dia. Comparando a situação da destinação final de RSD no ano de 2016 com a situação atual, verifica-se que o município manteve a destinação final adequada dos RSD, conforme demonstrado nas Figuras 6, 7 e 8.



Figura 6 - Situação da Destinação Final em 2016. Fonte: TCE-MS, 2016.



Figura 7 - Situação atual com transbordo dos RSD. Fonte: TCE/UEMS, 2022.

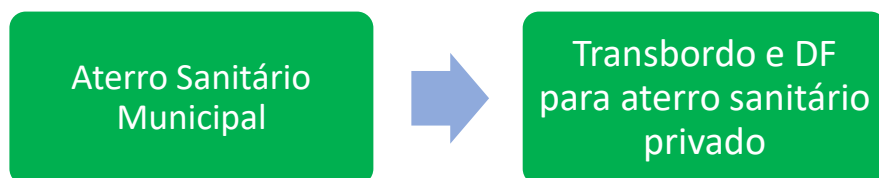


Figura 8 - Situação da Destinação Final dos RSD em 2016 versus atual, 2022.

4.5.2. Destinação Final dos Resíduos da Construção Civil e Limpeza Urbana

De acordo com informações obtidas durante a visita técnica, parte dos resíduos da construção civil (RCC) gerados que não são utilizados para manutenção de estradas vicinais, são dispostos na área onde também funciona o transbordo de RSD. Os resíduos de limpeza urbana, oriundos dos serviços de varrição, capina e poda, também são dispostos de maneira inadequada na mesma área, conforme mostram as Figuras 9 e 10.



Figura 9 - Resíduos de Construção Civil.
Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 10 - Resíduos de Limpeza Urbana.
Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

Em visita ao distrito de Nova Esperança, foi observada uma área que também tem recebido, de maneira inadequada, os resíduos de limpeza urbana e construção civil. Tal área, de coordenadas 21 K, 777741.05 m E e 7502880.98 m S, pode ser vista nas Figuras 11 e 12.



Figura 11 - Resíduos de Construção Civil no distrito de Nova Esperança.
Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 12 - Resíduos de Limpeza Urbana no distrito de Nova Esperança. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

4.5.3. Passivos Ambientais

Com relação à questão de passivos ambientais ligados à disposição final de resíduos sólidos, consta no Relatório do Projeto Curupira (MPMS, 2015)² que o

² Relatório dos principais aspectos relacionados à gestão e ao gerenciamento dos resíduos sólidos Estado de Mato Grosso do Sul - Procuradoria-Geral de Justiça e suas Unidades Administrativas – Projeto CURUPIRA 2015

município de Jateí-MS possuía como passivo ambiental um vazadouro a céu aberto, localizado nas coordenadas 7510168.37 m. e E 776467.06 m (Zona 21). A localidade foi revisitada para o levantamento da situação atual, onde verificou-se que o antigo vazadouro a céu aberto não apresentava disposição recente de resíduos. A área encontra-se em recuperação natural, conforme mostra a Figura 13. Ambas as áreas identificadas no item 4.5.2, sendo uma no município de Jateí (localizada junto à área de transbordo) e outra no Distrito de Nova Esperança, também são consideradas áreas de disposição irregular de resíduos sólidos, e, portanto, caracterizam passivo ambiental e carecem de recuperação.



Figura 13 - Antigo vazadouro a céu aberto de Jateí em processo de recuperação.

Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

O município de Jateí possuía o Aterro Sanitário Municipal, o qual teve suas atividades encerradas em 2017. A área do antigo aterro, de coordenadas 21K, 774911.00 m E e 7505979.00 m S, quando observada via imagem de satélite, apresenta vegetação incipiente, indicando processo de recuperação do local. Ainda, segundo informado pelos funcionários da Prefeitura Municipal, o local encontra-se completamente encerrado desde a implantação da área de transbordo que está em operação no município. As Figuras 14 e 15 apresentam uma comparação temporal da situação da área em 2016 e em 2021 respectivamente.



Figura 14 - Antigo Aterro Sanitário de Jateí em 2016. Fonte: Google Earth.

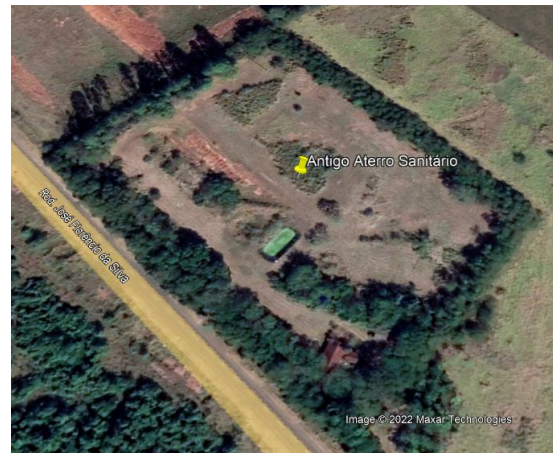


Figura 15 - Antigo Aterro Sanitário de Jateí em 2021. Fonte: Google Earth.

4.5.4. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

No âmbito de planejamento para Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos (PRADE-RS), nota-se a existência de processo (n. 2009-020245/TEC/AA-6989), junto ao Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, relativo a Autorização Ambiental para execução de PRADE-RS. Conforme consta no controle de Licenciamento Ambiental do Estado (IMASUL, 2022), atualmente o processo se encontra “Encaminhado para técnico (Providências)”. De acordo com as informações obtidas durante a visita técnica, o PRADE-RS foi executado na área do antigo lixão, no entanto o processo deve ser formalmente concluído com apresentação de Relatório técnico conclusivo sobre a completa recuperação da referida localidade.

Como tanto o município quanto o Distrito de Nova Esperança permanecem, cada um, com uma área de disposição irregular de galhadas e RCC, reforça-se à administração a necessidade da disposição adequada dos resíduos e do protocolo e execução de PRADE-RS junto ao IMASUL para ambas as áreas. Além disso, não há protocolo de recuperação para a área do antigo aterro sanitário, hoje encerrado. Ainda que a área apresente condições de recuperação, como mostrado na Figura 15, é importante elaborar, protocolar e cumprir ações de um PRADE-RS para a área em questão.

4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)

De acordo com a Instrução Normativa do Ibama nº 13, de 18 de dezembro de 2012, que publica a Lista Brasileira de Resíduos, os resíduos gerados em ETE são aqueles retirados das fases físicas de gradeamento e desarenamento, e também o lodo resultante do tratamento químico. Já nas ETAs os resíduos são provenientes do gradeamento, do processo de clarificação da água (floculação e sedimentação), da decarbonização e do próprio carvão ativado da filtração.

Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Jateí-MS são realizados pela SANESUL – Empresa de Saneamento do Estado de Mato Grosso do Sul. De acordo com o estudo de Modelagem Técnica Estudos de Engenharia, Ambiental e Social do município de Jateí, realizado por meio do PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE – PMI Nº 01/2016, os lodos gerados na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Jateí eram enviados ao aterro sanitário municipal, que à época, se encontrava em operação.

De acordo com informação recente da SANESUL (Ofício n. 2310/2021/GEPES/SANESUL, disponível em: https://drive.google.com/file/d/1_EF6Mu-XuEPGfrshYiCy20vT7DGYqKg1/view?usp=sharing), atualmente a empresa Ambiental MS Pantanal (CNPJ nº40.074.069/0001-84) realiza uma parceria público privado - PPP com a SANESUL e os resíduos da ETE de Jateí são recolhidos, transportados e dispostos no aterro sanitário privado da empresa OCA Ambiental (Dourados-MS). O município não possui Estação de Tratamento de Água (ETA), e, portanto, não há geração de resíduos relativos ao tratamento de água (ETA) no município de Jateí-MS.

A responsabilidade pela gestão e disposição final desses resíduos, conforme estabelece o artigo 27 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é da Empresa de Saneamento, nesse caso, da SANESUL. No entanto, é indispensável que a prefeitura verifique como esses resíduos têm sido dispostos, a fim de garantir sua disposição ambientalmente adequada.

4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)

Os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde (RSS) gerados nos estabelecimentos públicos de saúde de Jateí - MS são realizados de forma indireta, por meio da empresa Bio Access® - Bio Resíduos Transportes Ltda sob o Contrato nº 39/2022. Conforme notas fiscais e medições, o custo médio desses serviços é de **R\$ 2.390/mês**. Os aspectos técnicos relacionados à gestão dos RSS encontram-se descritos na tabela 7.

Tabela 7 - Aspectos técnicos da gestão dos RSS.

ASPECTOS TÉCNICOS RELACIONADOS A GESTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	
ITEM	DESCRIÇÃO
Forma de prestação do serviço	Indireta
Empresa responsável pela coleta e transporte dos RSS	Bio Access®
Quantidade de locais atendidos pela coleta de RSS	8 locais públicos
Há coleta de estabelecimentos privados de saúde?	Não
Periodicidade da Coleta dos RSS	Quinzenal
Classe Resíduos (NBR 10004:2004)	Classe I (Perigoso)
Grupo dos RSS coletados (RDC/Anvisa 306/2004)	Grupos A, B e E (Infec./Químico/Perfuro)
Quantidade média de RSS coletados mensalmente (kg)	176
Empresa responsável pelo tratamento e DF dos RSS	SANCRISTO - Coleta de Resíduos Eireli
Destinação Final dada aos RSS	Tratamento térmico e posterior disposição final em aterro sanitário
Local onde os RSS são enviados para tratamento e DF	Dourados/MS

Conforme demonstrado na tabela acima, o município não realiza o serviço de coleta dos RSS em estabelecimentos privados do setor, o que atende às determinações do art. 27 §2º da Lei Federal nº 12.305/2010.

4.8. LIMPEZA URBANA

O serviço de limpeza urbana (LU) no município de Jateí é realizado de forma direta, sendo responsabilidade da Prefeitura Municipal. De acordo com informações levantadas in loco, os serviços relacionados à limpeza urbana no município de Jateí-MS compreendem: varrição manual, capina manual, pintura de meio-fio, limpeza de boca

de lobo, jardinagem e poda de árvores. O custo total despendido pela administração com o serviço é de **R\$ 37.032,23/mês**, conforme mostra a tabela 8.

Tabela 8 - Síntese da composição do custo mensal dos serviços de limpeza urbana.

COMPONENTES DO SERVIÇO	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL
Pessoal (Equipe de 17 funcionários)	Direta	R\$ 19.584,78
Combustível e Manutenção dos veículos e maquinários	Direta	R\$ 17.447,45
CUSTO TOTAL COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA =		R\$ 37.032,23

Para a execução do serviço, são utilizados dois caminhões, sendo 1 do tipo caçamba (Figura 16) e 1 compactador que antigamente era utilizado na coleta de RSD (Figura 17). O maquinário compreende uma pá carregadeira (Figura 18), além de duas roçadeiras e um trator de pequeno porte. A Figura 19 mostra o registro do serviço de limpeza urbana no distrito de Nova Esperança.



Figura 16 - Caminhão caçamba utilizado no serviço de Limpeza Urbana em Jateí.
Fonte: TCE/UEMS, 2022.



Figura 17 - Pá carregadeira utilizada no serviço de Limpeza Urbana em Jateí.
Fonte: TCE/UEMS, 2022.



Figura 18 - Antigo compactador de RSD utilizado na limpeza urbana em Jateí.
Fonte: TCE/UEMS, 2022.



Figura 19 - Serviço de limpeza urbana no distrito de Nova Esperança. Fonte: TCE/UEMS, 2022.

4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

O resumo dos custos despendidos mensalmente com os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de prestação dos mesmos são demonstrados na tabela 9.

Tabela 9 - Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.

SERVIÇOS	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/HAB./MÊS
a. Coleta e Transporte de RSD	Direta	R\$ 9.006,15	R\$ 2,22
b. Coleta Seletiva	Inexistente	R\$ 0,00	R\$ 0,00
c. Triagem dos Resíduos Sólidos	Inexistente	R\$ 0,00	R\$ 0,00
d. Destinação Final dos RSD (Transbordo com Disposição Final em Aterro Sanitário)	Indireta	R\$ 7.542,23	R\$ 1,86
e. Coleta, Transporte e Destinação de RSS	Indireta	R\$ 2.390,00	R\$ 0,59
f. Limpeza Urbana	Direta	R\$ 37.032,22	R\$ 9,12
CUSTO COM O MANEJO DOS RSD (a+b+c+d) =		R\$ 16.548,37	R\$ 4,08
CUSTO TOTAL COM A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (a+b+c+d+e+f) =		R\$ 55.970,60	R\$ 13,79

De acordo com a tabela 9, é possível verificar que a despesa mensal com o manejo dos RSD é de R\$ 16.548,37/mês, refletindo um custo por habitante urbano de R\$ 4,08/mês. Já o custo total das atividades de gestão dos resíduos sólidos no município

de Jateí - MS, incluindo manejo dos RSD, RSS e LU, é de R\$ 55.970,60/mês, resultando um custo por habitante urbano de R\$ 13,79/mês.

Para ilustrar as informações supramencionadas, apresenta-se, por meio dos gráficos 1 e 2, a totalidade dos custos praticados e os percentuais de cada serviço dentro da despesa com a gestão operacional dos resíduos sólidos.

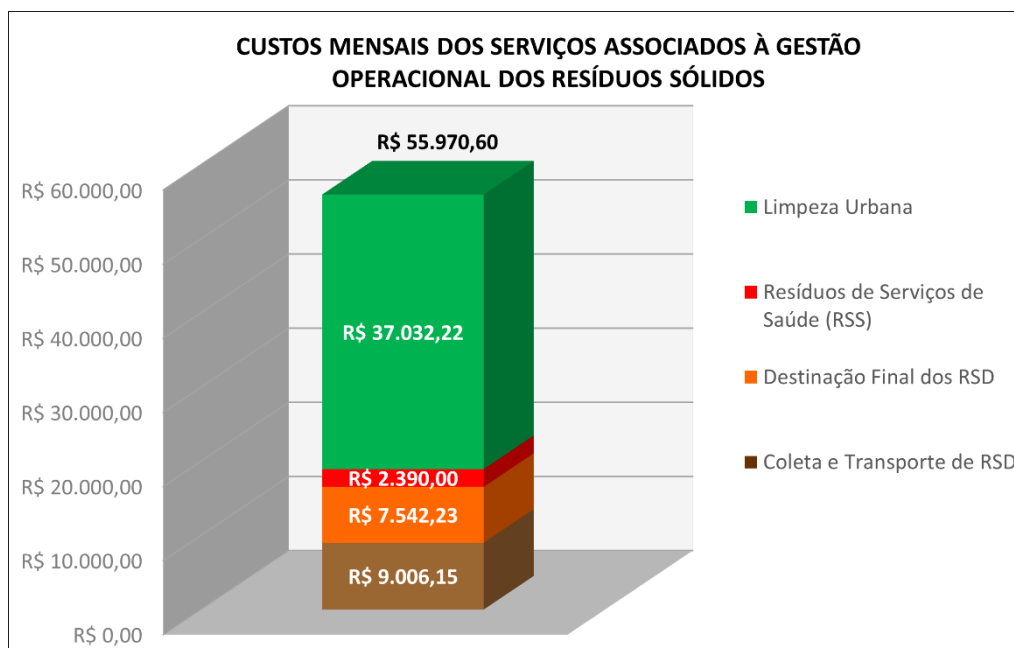


Gráfico 1 - Custos mensal da gestão dos resíduos sólidos em Jateí-MS.

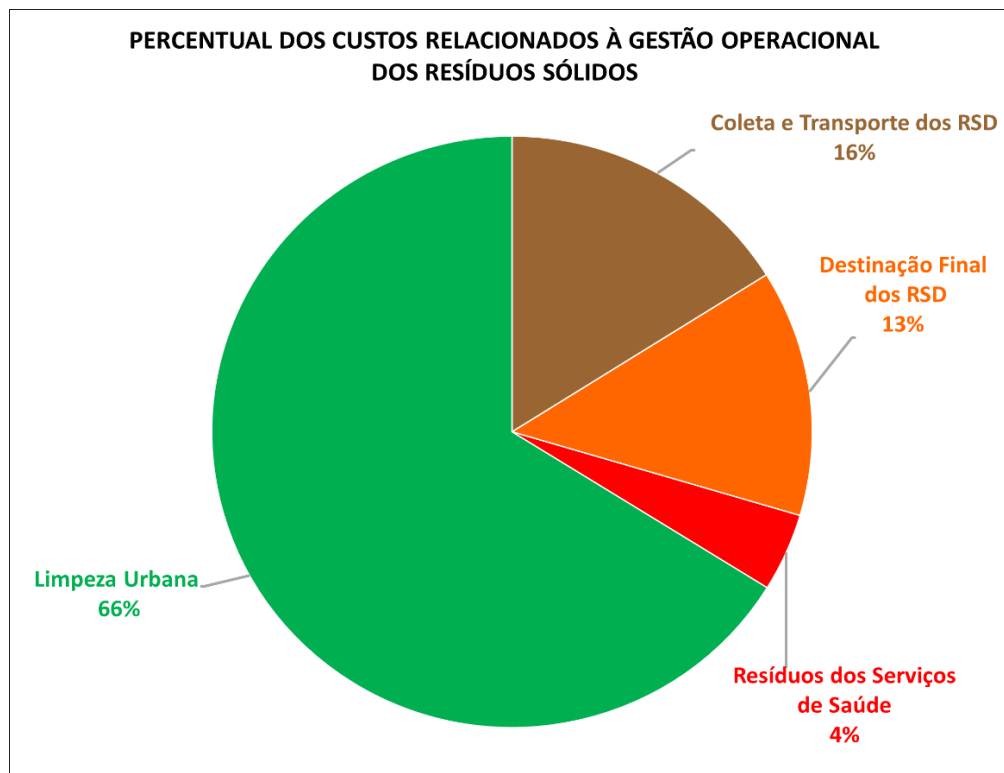


Gráfico 2 - Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Jateí-MS.

O gráfico 2 mostra que o serviço com maior participação percentual nos custos totais da Gestão dos Resíduos Urbanos é a Limpeza Urbana, representando **66%** da despesa mensal.

5. RECEITAS

5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)

O município de Jateí-MS possui lei de cobrança de taxa específica para custeio dos serviços relacionados ao manejo dos resíduos sólidos domiciliares, denominada localmente de “Taxa de Coleta Domiciliar de Lixo”, instituída através da Lei Complementar nº 61, de 19 de dezembro de 2018. A taxa vem sendo cobrada junto à tarifa de IPTU.

A metodologia de cálculo utilizada para a composição da taxa leva em consideração a área construída do imóvel em metros quadrados (m²). Com base nas informações fornecidas pela prefeitura municipal, no ano de 2021, o valor arrecadado com a referida taxa foi de R\$ 6.878.43, representando em média R\$ 0,30 hab.urbano/mês. De acordo com o Novo Marco do Saneamento, Lei nº 14.026, Art.35 § 2º “A não proposição de instrumento de cobrança pelo titular do serviço nos termos deste artigo, no prazo de 12 (doze) meses de vigência desta Lei, configura renúncia de receita e exigirá a comprovação de atendimento, pelo titular do serviço, do disposto no art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, observadas as penalidades constantes da referida legislação no caso de eventual descumprimento.”.

5.2. ICMS ECOLÓGICO (ÍNDICE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS)

O estado de Mato Grosso do Sul também conta com outra possível fonte de receita para a gestão de resíduos sólidos domiciliares: o ICMS Ecológico. O ICMS Ecológico foi instituído pela Lei Estadual nº 4.219/2012 e dispõe sobre o rateio de 5% do ICMS do Estado para os municípios que contenham em seu território áreas indígenas e de conservação ambiental e possuam planos de gestão de resíduos sólidos, sistemas de coleta seletiva e de disposição final adequada de resíduos sólidos domiciliares.

A distribuição destes recursos obedece à seguinte ponderação: 70% são destinados para os municípios que possuem áreas indígenas e de conservação ambiental em seus territórios, e 30% para os municípios que dispõem de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Coleta Seletiva e Disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares adequada. No entanto essas receitas não são institucionalmente vinculadas ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais.

O município de Jateí-MS recebe ICMS Ecológico correspondente às componentes Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e Unidades de Conservação/Terras Indígenas (UC/TI). No ano de 2021, o município recebeu em média R\$ 846.315,16/mês de ICMS Ecológico, totalizando R\$ 10.155.781,88/ano. A tabela 10 mostra as proporções recebidas para cada uma das duas componentes de pontuação.

Tabela 10 - Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2021.

COMPONENTES DE PONTUAÇÃO	PROPORÇÃO (%)	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)	6%	R\$ 581.052,20	R\$ 48.421,02
Unidade de Conservação/Terras Indígenas	94%	R\$ 9.574.729,68	R\$ 797.894,14
Total recebido de ICMS Ecológico		R\$ 10.155.781,88	R\$ 846.315,16

Os índices do ICMS Ecológico do município de Jateí-MS, na componente RSU para os anos de 2021 e 2022, foram estabelecidos nas Resoluções SEMAGRO nº 725/2020 e nº 762/2021, cujos dados encontram-se transcritos na tabela 11.

Tabela 11 - Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Jateí-MS nos anos de 2021 e 2022.

ANO REFERÊNCIA	PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PMGIRS)	DISPOSIÇÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	COLETA SELETIVA	TOTAL DO ÍNDICE DE RESÍDUOS SÓLIDOS
2021	0,002	0,0026	0,0000	0,0046
2022	0,0019	0,0024	0,0000	0,0043

Conforme demonstrado na tabela 11, o município de Jateí - MS não pontuou em todos os quesitos da componente RSU no ano de 2021, uma vez que a coleta seletiva ainda não foi implantada no município. As demais pontuações foram proporcionadas pela atualização do PMGIRS e da continuidade da destinação adequada dos RSD. O mesmo ocorreu no ano de 2022.

6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

Entender a sustentabilidade econômica financeira dos municípios brasileiros, de acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos-PLANARES, faz parte das diretrizes e estratégias para aumento da capacidade institucional dos titulares dos serviços de gestão de resíduos sólidos. Em seu item 4.3, diretriz 1A, o PLANARES traz como estratégia avaliar a situação de dependência dos entes federados em relação aos recursos federais e viabilizar instrumentos para a autossuficiência econômica e financeira de cada ente.

6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO

6.1.1. RECEITAS

As principais fontes de receita dos municípios são tributos (impostos, taxas, contribuições de melhoria, entre outros) e transferências correntes do governo federal e estadual. No orçamento público municipal de Jateí, se destaca como fonte principal de recursos as transferências constitucionais estaduais, conforme demonstrado no gráfico 3.

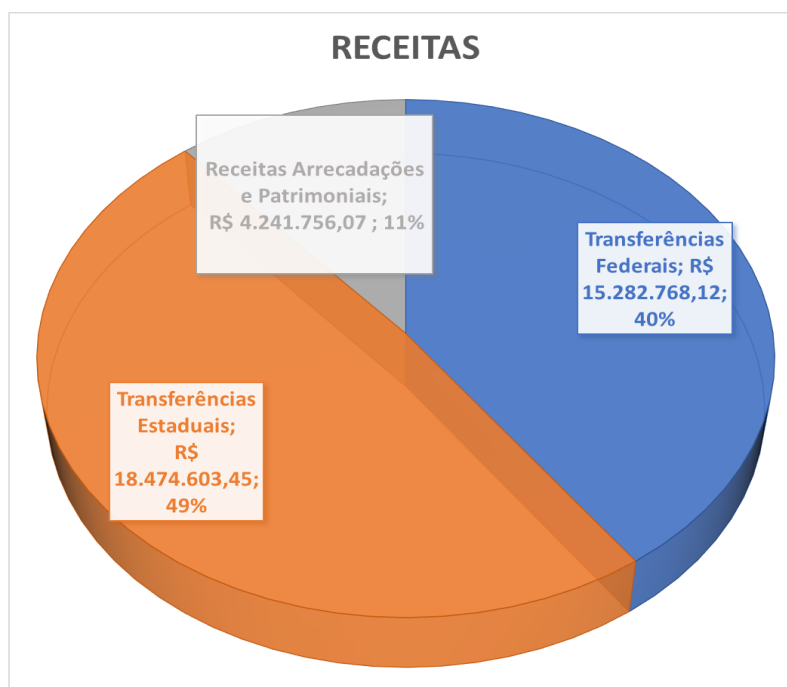


Gráfico 3 - Distribuição das Receitas municipais de Jateí média de 2015 a 2019.

Observa-se que em média, de 2015 a 2019, a maior parcela das receitas do município de Jateí (89%) é proveniente de transferências federais e estaduais e apenas 11% do conjunto são receitas oriundas do próprio município. O gráfico 4 discrimina as parcelas de repasses federais, estaduais e as receitas próprias do município.

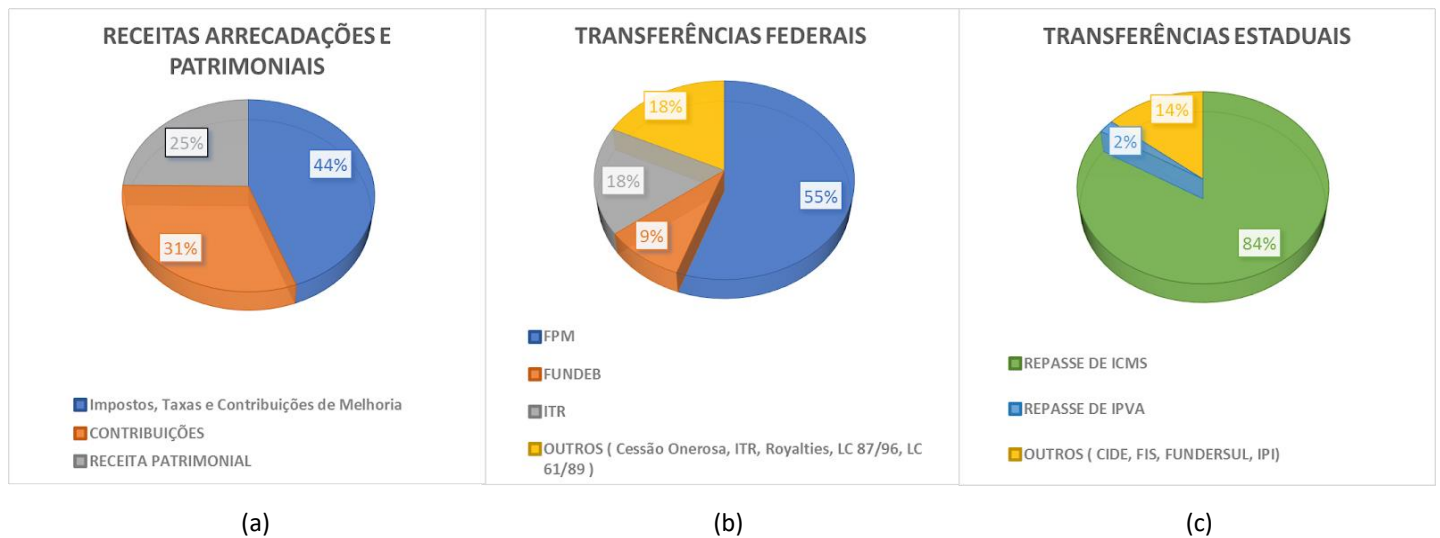


Gráfico 4 - Discriminação das Receitas municipais de Jateí.

6.1.2. Transferências Federais

As transferências federais são a parcela das receitas federais arrecadadas pela União que são repassadas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Este rateio de receita para os entes federados, oriundo da arrecadação de impostos, representa uma estrutura fundamental para mitigar as desigualdades regionais, em busca contínua da promoção do equilíbrio socioeconômico entre Estados e Municípios.

É função constitucional do Tesouro Nacional, em atendimento aos dispositivos constitucionais, efetuar as transferências desses recursos aos entes federados, nos prazos legalmente estabelecidos. Para o município de Jateí as maiores transferências são do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, correspondentes a 55% dos repasses federais totais.

6.1.3. Transferências Estaduais

O município participa da arrecadação dos seguintes tributos estaduais:

- ICMS: imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e comunicação. O Estado de Mato Grosso do Sul, instituiu ainda o ICMS Ecológico (v. item 5.2).
- IPVA: imposto sobre a propriedade de veículos automotores.
- IPI: Imposto sobre Produtos Industrializados.

Para o município de Jateí, o repasse estadual de maior relevância é do ICMS, representando em média 84% do total das transferências estaduais.

6.1.4. Receitas Próprias

As receitas próprias são oriundas de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria e de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico, de interesse das categorias profissionais ou econômicas, assim como de contribuições destinadas a entidades privadas de serviço social e de formação profissional, além das receitas de serviços. No município de Jateí as receitas tributárias perfazem a maior arrecadação, com destaque para o ISS (19%). Na Tabela 12 são discriminadas as receitas próprias municipais.

Tabela 12 - Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.

Receitas Arrecadações e Patrimoniais	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	44%
IPTU	1%
ISS	19%
ITBI	13%
IRRF	12%
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0%
CONTRIBUIÇÕES	31%
RECEITA PATRIMONIAL	25%

6.1.5. DESPESAS

As despesas municipais são divididas em duas categorias: despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes são despesas de custeio de manutenção das

atividades dos órgãos da administração pública (despesas com pessoal, juros da dívida, aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, despesas com água, energia, telefone etc.). As despesas de capital são despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital (aquisição de máquinas equipamentos, realização de obras, aquisição de imóveis, etc.).

Essas despesas são ainda classificadas pela função, isto é, o dispêndio de recursos nas áreas de atuação dos serviços públicos. Os principais gastos do município referem-se à Educação (13,85%), Saúde (22,69%), Administração (42,08%), e Assistência Social (6,61%), que correspondem a 85,2% das despesas totais, conforme apresentado no Gráfico 5 para a média anual dos últimos 5 anos. Importante destacar que as despesas com Saneamento Básico figuram apenas em 17ª dessa lista, representando aproximadamente 0,01% das despesas totais. Esse baixo custo com o setor de saneamento pode ser explicado devido à uma possível apropriação errônea das despesas municipais, tendo em vista que os dispêndios com o setor de resíduos sólidos, que são caracterizados como serviços de saneamento básico pela Lei Federal nº 11.445/2007, podem ter sido alocados para outras funções públicas, embora não tenha sido possível verificar com exatidão quais, mesmo após consulta ao Portal de Transparência do município.

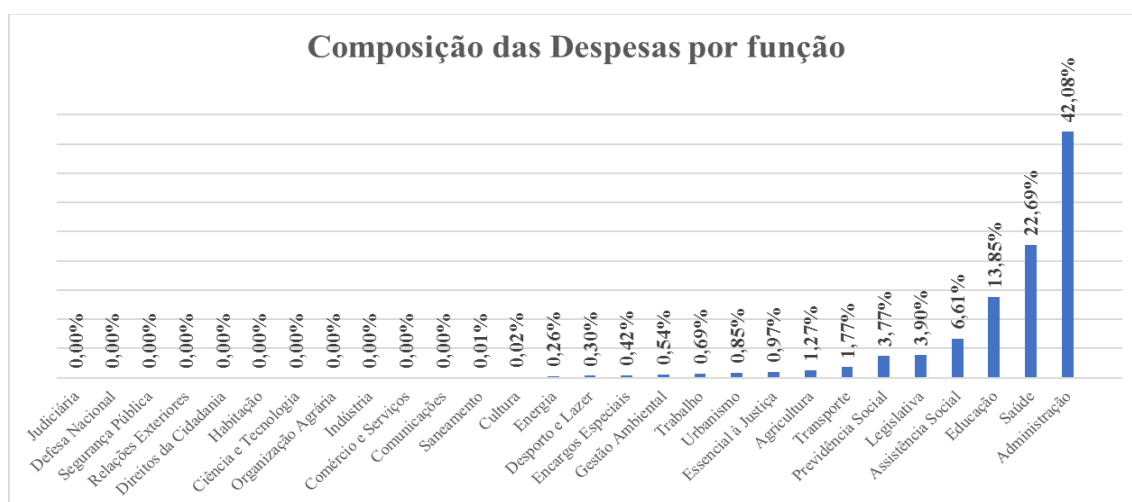


Gráfico 5 - Composição das Despesas municipais de Jateí média dos últimos 5 anos.

O Gráfico 6 apresenta a situação da Receita Corrente Líquida – RCL média versus a Despesa Corrente média do município dos últimos 5 anos. Verifica-se tendência peculiar para o município: Na transição de 2015 para 2016, a receita líquida do município aumentou, enquanto que as despesas diminuíram, sendo que outra transição abrupta ocorreu no ano seguinte. Para 2017, 2018 e 2019, o município passou a apresentar tendência de aumento linear tanto das receitas quanto das despesas. O comportamento anormal, nos primeiros anos, pode ser explicado devido a um possível erro nos documentos referentes aos balanços orçamentários de Jateí em 2015 e 2016, que possuem divergência considerável com dados obtidos de fontes independentes, como o IBGE, que apontam valores de despesas correntes de aproximadamente R\$ 22 e 26 milhões, respectivamente.

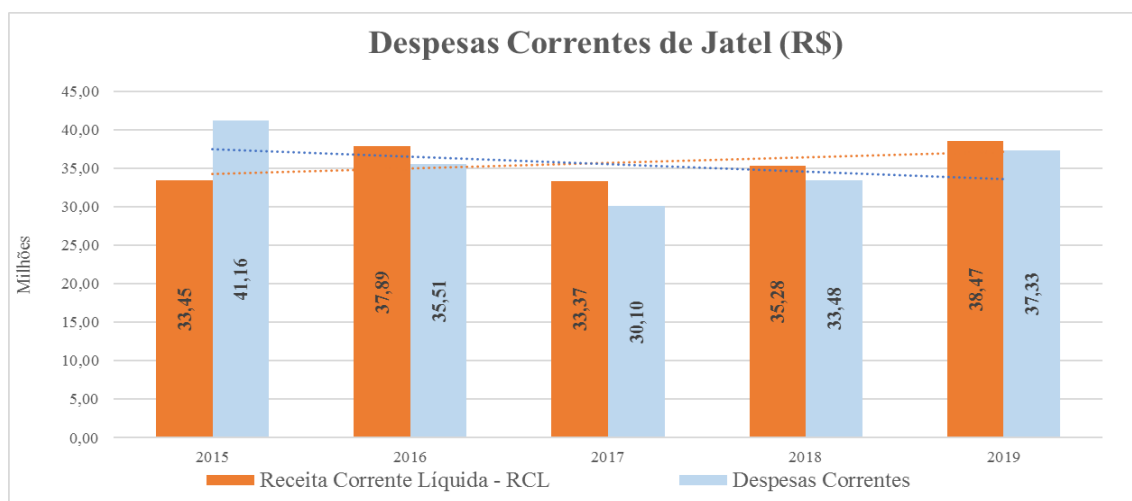


Gráfico 6 - Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Jateí.

A evolução percentual da receita em relação à despesa é um importante indicador para analisar a participação do gasto público na receita municipal. Assim, analisando o Gráfico 7, nota-se que o município de Jateí apresentou déficit em 2015, embora esse resultado possa ser atribuído aos dados incorretos fornecidos pelo documento do balanço orçamentário de Jateí em 2015, conforme observado anteriormente.

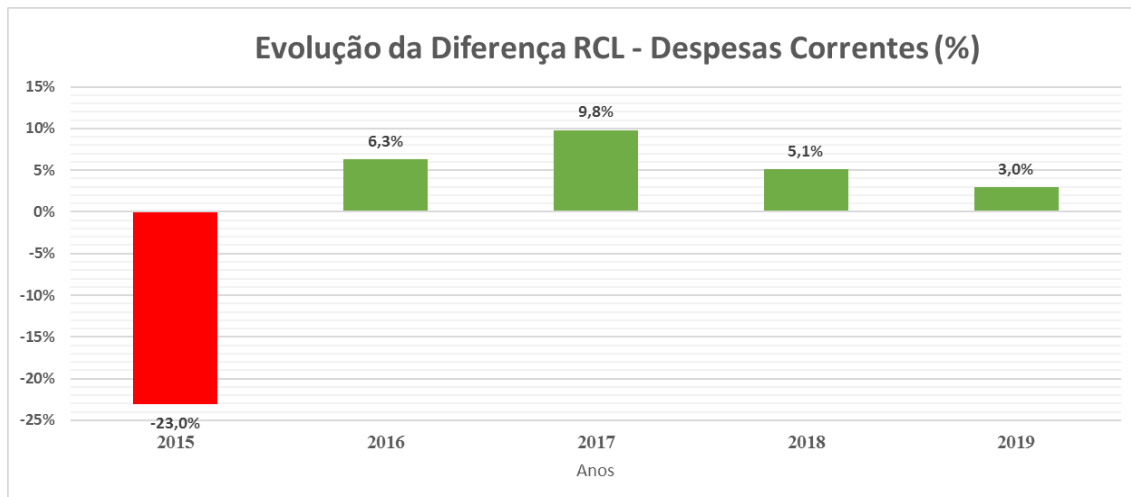


Gráfico 7 - Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Jateí.

Do ponto de vista fiscal, é possível identificar um equilíbrio entre arrecadações e repasses e despesas, uma vez que, para todos os anos, com exceção de 2015, ano em que a causa pode ser justificada como um erro de preenchimento dos dados da planilha, a diferença entre a receita líquida e os gastos foi positiva. Além disso, fica evidente que, assim como a maior parte dos municípios do Estado, Jateí também tem dependência dos repasses federais, que segundo o Gráfico 3, representam cerca de 40% da receita corrente líquida do município nos últimos 5 anos.

6.2. DADOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Considerando os custos despendidos mensalmente com o manejo dos RSD (coleta, transporte, triagem e destinação final dos RSD), bem como os valores arrecadados com as receitas inerentes, apresenta-se na tabela 13 e o Gráfico 8 a confrontação custos versus receitas, a fim de evidenciar a sustentabilidade financeira do município de Jateí - MS no ano de 2021 para devida execução dos serviços susomencionados.

Tabela 13 - Sustentabilidade Econômico-Financeira do Manejo dos RSD.

CUSTOS/RECEITAS		VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	VALOR/ HAB./MÊS
Custo com o Manejo dos RSD	Coleta e Transporte de RSD	R\$ 108.073,75	R\$ 9.006,15	R\$ 2,22
	Coleta Seletiva	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Triagem de Recicláveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Destinação Final de RSD	R\$ 90.506,70	R\$ 7.542,23	R\$ 1,86
	Custo total do Manejo dos RSD	R\$ 198.580,45	R\$ 16.548,37	R\$ 4,08
Receita Específica (Taxa de RSD)		R\$ 6.878,43	R\$ 573,20	R\$ 0,30
ICMS Ecológico 2021 (RSU)		R\$ 581.052,20	R\$ 48.421,02	R\$ 13,79

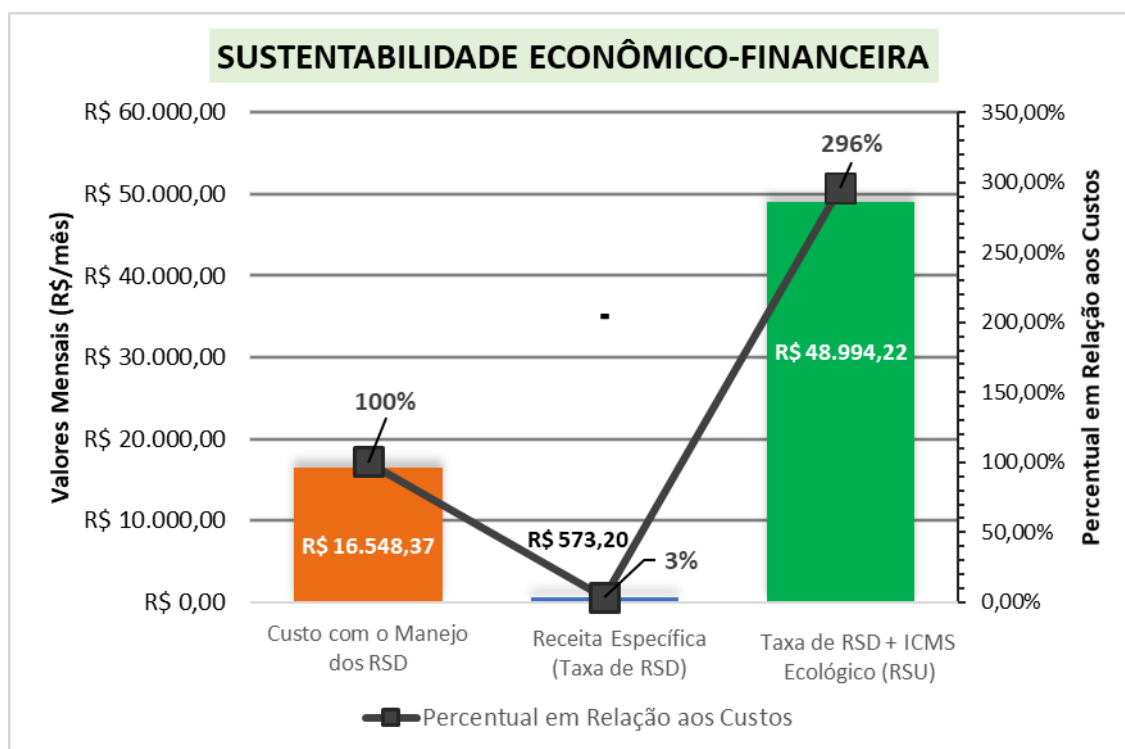


Gráfico 8 - Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Jateí-MS.

Conforme pode ser observado no Gráfico 8, a cobrança específica (Taxa de RSD) no município de Jateí é capaz de suprir apenas 3% do custo total do serviço. Dessa forma, o município não apresenta sustentabilidade econômico-financeira relacionada ao manejo de resíduos sólidos. Para efeito de comparação, caso fosse considerada para esses fins, a receita recebida do ICMS Ecológico (componente RSU), seria possível subsidiar todo o custo com o manejo de RSD, uma vez que o valor recebido representa cerca de 296% da despesa mensal com o serviço. Sendo assim, o município apresentaria

sustentabilidade econômica para fazer frente às despesas decorrentes do manejo dos RSD.

De acordo com dados obtidos em campo, o custeio do serviço de coleta e transporte dos RSD vem sendo realizado em parte com a receita corrente líquida do município, que no ano de 2021 foi em média R\$ R\$ 4.693.735,64 /mês. Desta forma, calcula-se que as despesas com o manejo de resíduos sólidos, RSS e limpeza urbana consomem, menos de 1% da receita corrente líquida.

7. SITUAÇÃO JURÍDICA

Procedimento Administrativo: n. 08.2017.00045428-4 de 15/03/2017

Objeto: Obrigação de fazer /não fazer do TAC.

1.1.2: Andamento atual: devolvido ao Judiciário.

Procedimento administrativo n. 08.2017.00206050-2 de 14/08/2017.

Objeto: Obrigação de Fazer e Não fazer. TAC. Meio ambiente.

Andamento atual: devolvido ao Judiciário.

2.1 Procedimento Judicial: Ação de Obrigação de Fazer n. 0002398-31.2010.8.12.0010 de 16/09/2010.

2.1.1 Objeto: execução da obra do aterro novo - autos não digitalizados e, portanto, sem acesso digital.

2.1.2 Andamento atual: arquivado provisório – suspenso por 01 ano.

2.2 Execução Contra a Fazenda Pública n. 0800902-55.2015.8.12.0010 de 02/03/2015.

2.2.1 Objeto: multa de 25UFERMS, prevista no Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta (CLÁUSULA OITAVA). E ainda, EXECUTADA está praticando ato proibido por acordo extrajudicial firmado com o MINISTÉRIO PÚBLICO foi requerido as medidas especificadas no §5º do artigo 461 do CPC, tais como a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e a interrupção de atividade nociva, bem como determinando quaisquer outras providências que garantam o resultado prático equivalente.

2.2.2 Andamento atual: suspenso.

8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO

A tabela 14 apresenta a síntese dos itens referentes à gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos do município de Jateí-MS.

Tabela 14 - Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Jateí-MS.

Parâmetros	Situação atual	Existência de título executivo	Descrição da Obrigação	Prazo Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo	Meta no PMSB		Cumprimento Meta PMSB
						Descrição	Prazo	
1. Existência de Plano de Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos (PMGRS) ou equivalente	Existente	Sim	Apresentará o plano à Promotoria (Clausula 2ª)	14/06/2004		Não definida meta específica		
2. Existência de Coleta Seletiva	Inexistente	Não				Implantar coleta seletiva em todo o município	2026	Não
3. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Inexistente	Não				Implantar usina de triagem	2022	Não
4. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Não				Implantar usina de compostagem	2022	Não
5.Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Inexistente	Não				Não definida meta específica		
6. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Existente	Não				Não definida meta específica		
7. Formas de Disposição Final								
7.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Transbordo com DF em aterro sanitário	Não				Não definida meta específica		
7.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Empresa terceirizada	Não				Cadastrar todas as empresas geradoras e coletoras de RSS e exigir fornecimento periódico de informações sobre quantidade de resíduos encaminhada para disposição final	2018	Sim
7.3 Resíduos da Construção Civil	Área de transbordo e	Não				Destinação final ambientalmente adequada de todo o RCC gerado no município e licenciamento	2018	Não

Parâmetros	Situação atual	Existência de título executivo	Descrição da Obrigação	Prazo Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo	Meta no PMSB		Cumprimento Meta PMSB
						Descrição	Prazo	
	manutenção de estradas vicinais					ambiental e implantação de área de disposição adequada.		
7.4 Resíduos de Limpeza Pública	Área de transbordo	Não				Não definida meta específica		
7.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Município não possui ETA	Não				Implementar fiscalização para garantir a destinação final ambientalmente adequada de todos os resíduos de saneamento gerados no município.	2018-2034	Sim
7.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Aterro Sanitário	Não						
8. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Existentes (4): Disposição de RCC e RLU na sede do município e no distrito de Nova Esperança; Aterro Sanitário Paralisado; e Antigo Lixão.	Sim	Construção de um muro ao redor do placentário (Cláusula 6ª)	14/01/2004.		Erradicação das áreas de disposição final ambientalmente inadequada de resíduos	2018	Não
9. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Existente para a área do antigo lixão.	Não				Realizar a recuperação de áreas degradadas pela disposição ambientalmente inadequada de resíduos sólidos	2018	Não
10. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Existente.	Não				Não definida meta específica		

9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Neste item serão destacados os principais resultados encontrados no processamento dos dados e informações coletadas e, com base nesses resultados, sugerir recomendações para a melhoria da gestão de resíduos sólidos no município de Jateí-MS.

9.1. DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

Como se constatou nos estudos realizados, a disposição final de resíduos sólidos no município é feita de forma considerada ambientalmente adequada, por meio de transbordo e com posterior disposição final no aterro da empresa ENGQUALI Engenharia e Consultoria Ltda, localizado no município de Glória de Dourados-MS. Contudo, durante a visita desta equipe técnica, foi observado que a área do transbordo precisa de ações de melhoria. É necessária a implantação de estrutura de cobertura do contêiner estacionário, a fim de evitar que este fique exposto às diversas intempéries, como chuva e vento. Este fato pode levar à dispersão dos resíduos, e ainda, sobrepeso do material transportado ao aterro sanitário. Além disso, foi observada a presença de resíduos de Limpeza Urbana (galhadas) e Construção Civil no mesmo local, o que acaba por caracterizar uma nova área de passivo ambiental. Dessa forma, frisa-se que a prefeitura municipal deve encerrar a disposição final inadequada dos RCC e RLU e manter a área de transbordo sem resquícios de resíduos.

9.2. UNIDADE DE COMPOSTAGEM

No município de Jateí-MS não existe uma Unidade de Compostagem. O processo de compostagem apresenta-se como alternativa para o tratamento e disposição final da parcela orgânica dos resíduos sólidos urbanos. Mas a recuperação dos materiais compostáveis é praticamente inexistente no estado, apesar dos levantamentos gravimétricos apontarem percentuais de material orgânico superiores a 50% da geração total de resíduos sólidos.

Entretanto é pertinente ressaltar a importância dessa etapa na gestão e manejo dos resíduos sólidos urbanos, pois, como mencionado, trata-se de uma parcela significativa do montante total de resíduos gerados no meio urbano. E tendo em vista a elevada massa relativa aos resíduos orgânicos, é certo que com a adoção de soluções alternativas de disposição final, como a Compostagem, o município tem uma boa margem para reduzir o volume destinado para aterro, reduzindo o custo do transbordo praticado, e também contribuir com o tempo de vida útil dos aterros sanitários utilizados.

9.3. APRIMORAMENTO DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

O município de Jateí - MS realiza os serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares, e o conjunto de serviços componentes da limpeza urbana. Entretanto, o município não possui os serviços de coleta seletiva e triagem dos materiais recicláveis devidamente executados em local apropriado, como Unidades de Triagem de Resíduos (UTR).

Uma vez constada a não execução dos serviços de Coleta Seletiva, cabe salientar que a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) estabelece no art. 36 que nos municípios onde existe plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, é obrigatória, por parte do gestor dos serviços públicos, a implantação de procedimentos para reaproveitamento dos resíduos recicláveis, sistema de coleta seletiva e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.

Considerando que os serviços supracitados não são realizados atualmente no município de Jateí-MS, a implantação obrigatória desses acarretará no aumento dos custos do setor, impactando diretamente a sustentabilidade financeira do município, que foi discutida no item 6.2 deste relatório.

9.4. PROJETO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS POR DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PRADE-RS)

Conforme já identificado neste relatório, tanto o município de Jateí, como o Distrito de Nova Esperança permanecem, cada um, com um local de disposição irregular de resíduos. As áreas em questão recebem os resíduos de limpeza urbana (RLU) e os resíduos de construção civil (RCC). Dessa forma, reforça-se à prefeitura municipal a necessidade de recuperação da área identificada após a devida disposição adequada dos resíduos lá dispensados.

Não foi identificada existência de PRADE-RS para a área do antigo Aterro sanitário (atualmente desativado). Salienta-se que é necessária atenção com a área citada, que mesmo apresentando indícios de recuperação, ainda carece de ações previstas em PRADE-RS específico.

O processo referente ao PRADE-RS executado na área do antigo lixão deve ser formalmente concluído com apresentação de Relatório técnico conclusivo sobre a completa recuperação da referida localidade.

9.5. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

A sustentabilidade econômico-financeira para a gestão dos serviços de tratamento e destinação final dos RSD, tanto no que se refere aos investimentos (CAPEX) como no que se refere aos custos de operação (OPEX), é a espinha dorsal da gestão de Resíduos Sólidos. De acordo com o Banco Mundial, no livro *Municipal Solid Waste Management – A roadmap for reform for policy makers*:

“Gestão de resíduos sólidos não é uma atividade econômica para gerar resultado financeiro, mas um serviço público que requer financiamento para recuperação dos seus custos”.

Assim, o grande gargalo para a boa gestão de resíduos sólidos urbanos se deposita na falta de receita específica para sustentar os altos custos operacionais (OPEX) no longo prazo, uma vez que esses serviços são de natureza continuada.

Conforme demonstrado no item 6, o município de Jateí-MS, apesar de possuir taxa de RSD específica, não apresenta sustentabilidade econômica e financeira para a boa gestão desses serviços. Nesse sentido é de extrema importância que o município

busque aprimorar as fontes de receitas específicas para custear as despesas de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos domiciliares

O Governo Federal (Ministério do Meio Ambiente, FUNASA, Caixa Econômica Federal) vem tentando mobilizar os municípios no sentido de que sejam criadas receitas específicas para custear a gestão de resíduos sólidos. Observa-se que, para que os municípios se candidatem a recursos de fomentos nessas instituições, já é exigida, em seus editais, demonstração de que os candidatos dispõem de receitas específicas das tarifas/taxas de RSD, como requisito para acesso aos recursos e programas de apoio disponíveis. Dessa forma, além de penosa dificuldade para sustentar as despesas de RSD, a ausência da taxa/tarifa de resíduos sólidos domiciliares inviabilizará o acesso do município de Jateí-MS a programas de fomento do Governo Federal.

Destaca-se ainda que, com as atualizações promovidas pela Lei nº 14.026/2020 (Novo Marco Legal do Saneamento Básico), ficou determinado que a não proposição de instrumento de cobrança (taxa/tarifa de manejo de resíduos sólidos) pelo titular do serviço, no prazo de 12 (doze) meses de vigência da referida Lei, configura renúncia de receita e exigirá a comprovação de atendimento, pelo titular do serviço, do disposto no art. 14 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

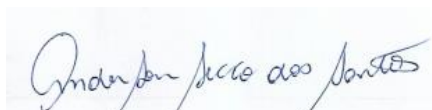
Conforme comentado no item 5.2 desse relatório, outra possível fonte de receita para custear as despesas com os serviços de gestão de resíduos sólidos é o ICMS Ecológico. Essa receita não é institucionalmente vinculada ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais. No entanto, considerando a carência de recursos para a gestão de resíduos sólidos e o adensamento populacional das cidades, dois aspectos deveriam ser considerados: aumentar o percentual de recursos do ICMS Ecológico destinados ao gerenciamento dos serviços de manejo de resíduos sólidos, com vista à melhoria da qualidade de vida dos nossos cidadãos; e melhorar o disciplinamento da gestão desses recursos, uma vez que ficou constatado que o ICMS Ecológico, recolhido pelos cofres municipais, não é segregado em conta específica e nem assiste, preferencialmente, ao custeio das ações de limpeza urbana, que credenciam o acesso ao recurso.



Ruhan Charles da Silva Lima
Engenheiro Sanitarista e Ambiental
Representante do TCE-MS na
elaboração dos relatórios



Dhiago Okumoto Macedo
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório



Anderson Secco dos Santos
Bolsista
Responsável pela revisão do relatório



Vinícius de Oliveira Ribeiro
Coordenador do convênio - UEMS



Carlos Alberto Negreiros Said Menezes
Chefe da Consultoria de Projetos
Especiais e Meio Ambiente
TCE-MS



Pedro Ribeiro
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório



João Victor Maciel de Andrade Silva
Coordenador adjunto do convênio –
UEMS